Teorie

24.01.2025 13:50

- produs scalar: $\langle u,v\rangle = \langle v,u\rangle$
  - $\langle u_1+u_2, v\rangle = \langle u_1,v\rangle + \langle u_2,v\rangle$
  - $\langle \lambda u, v\rangle = \lambda\langle u,v\rangle$
  - $\langle u,u\rangle \geq 0$
  - $\langle u,u\rangle = 0 \Leftrightarrow u=0$
- $(V, \langle,\rangle)$

1) $\|\lambda v\| = |\lambda|\,\|v\|$
2) $\|v\| \geq 0$ și $\|v\|=0 \Leftrightarrow v=0$
3) $|\langle u,v\rangle| \leq \|v\|\,\|u\|$
4) $\|u+v\| \leq \|u\|+\|v\|$
5) $\langle u,v\rangle = 0 \Leftrightarrow \|u+v\|^2 = \|u\|^2+\|v\|^2$
6) $2\|u\|^2 + 2\|v\|^2 = \|u-v\|^2+\|u+v\|^2$

- 2 vectori sunt ortogonali dacă produsul lor scalar este 0
  $\langle v_1, v_2\rangle = 0 \Rightarrow v_1 \perp v_2$
- o bază este ortogonală dacă toți vectorii sunt ortogonali între ei
  $\{a, b, c\}$
  $\left.\begin{matrix}\langle a,b\rangle = 0\\ \langle b,c\rangle = 0\\ \langle a,c\rangle = 0\end{matrix}\right| \Rightarrow$ bază ortog.
- o matrice este ortogonală dacă vectorii formați din coloane formează o bază ortogonală și dacă norma lor este 1
- complementul ortogonal: $W^\perp$

ex: avem $W = Sp\{\underbrace{\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}}_{w}\}$

Fie $v = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in W^\perp \Rightarrow v \perp w$

$\langle w,v\rangle = 0 \Rightarrow x - z = 0 \;\Big|\Rightarrow x = z = \lambda$

$x = \lambda,\ y = t$

$\Rightarrow \begin{pmatrix}\lambda\\t\\\lambda\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\lambda + \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}t$

$\Rightarrow W^\perp = Sp\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\}$

- Cum ortonormăm o bază?

$\underset{\text{baza}}{\{v_1, v_2, v_3\}} \xrightarrow{G-S} \underset{\text{bază ortogonală}}{\{u_1, u_2, u_3\}} \xrightarrow{\frac{1}{\|\cdot\|}} \underset{\text{bază ortonormată}}{\{v_1, v_2, v_3\}}$

G-S: $u_1 = v_1$
$u_2 = v_2 - pr_{u_1} v_1$
$u_3 = v_3 - pr_{u_2} v_3 - pr_{u_1} v_3$

$pr_u v = \frac{\langle u,v\rangle}{\|u\|^2} \cdot u$ } ortogonală

$g_1 = \frac{1}{\|u_1\|} \cdot u_1, \ldots$ } ortonormată

- proiecția unui vector pe un subspațiu
  $pr_W v = pr_{u_1} v + pr_{u_2} v + \ldots + pr_{u_m} v$
  $W = \{u_1, \ldots, u_m\}$
  ! W trebuie să fie bază ortogonală
  · dacă nu e, o ortogonăm cu G-S

$pr_W v = Q \cdot Q^T \cdot v$
$v = pr_W v + pr_{W^\perp} v$

- forme pătratice:
  $f(v) = \langle v, Av\rangle = v^T \cdot Q \cdot D \cdot Q^T \cdot v$
  $\left.\begin{matrix}f(v) > 0\\ \text{sau}\\ \lambda_i > 0\end{matrix}\right| \Rightarrow$ pozitiv definită
  $\left.\begin{matrix}f(v) < 0\\ \text{sau}\\ \lambda_i < 0\end{matrix}\right| \Rightarrow$ negativ definită

- descompunerea Q-R a unei matrici $\Leftrightarrow$ rang A = nr. col A
  $A = (v_1 | v_2 | v_3)$
  $Q = (g_1 | g_2 | g_3)$
  (vectori ortonormați)
  $A = \underset{\text{ortog.}}{Q} \cdot R \rightarrow$ triunghiulară
  $Q^T \cdot Q = I$

$R = \begin{pmatrix}\langle v_1, g_1\rangle & \langle v_2, g_1\rangle & \langle v_3, g_1\rangle\\ 0 & \langle v_2, g_2\rangle & \langle v_3, g_2\rangle\\ 0 & 0 & \langle v_3, g_3\rangle\end{pmatrix}$

- valorile singulare ale unei matrice
  $A = U \cdot \Sigma \cdot V^T$
  · $A^T \cdot A = M$
  · vectori și valori proprii M
  · vectorii proprii formează $V = \underbrace{(v_1 | \ldots | v_m)}_{\text{vectori ortonormați}}$ m - nr. coloane A
  · $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ valori singulare
  $\Sigma = \left(\begin{array}{ccc|c}\sigma_1 & & & \\ & \ddots & & 0\\ & & \sigma_j & \\ \hline & 0 & & 0\end{array}\right)$
  Σ - mărimea lui A
  · se formează $U = (u_1 | \ldots | u_m)$ m - nr linii A
  $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$
  $u_1, \ldots u_m$ - bază ortonormată (se alege aleator vectori pentru a forma baza)

- pseudosoluție
  I $A^T \cdot A \cdot A^{*} = A^T \cdot b$ (sist. compatibil) sau $x^{*} = R^{-1} Q^T b \Leftrightarrow$ rang A = nr. col. A
  II $A \cdot x^{*} = pr_{\mathrm{Im} A} b$
  · Trebuie să găsim o bază ortogonală (cel puțin ortonormată) în Im A (G-S).
  $pr_{\mathrm{Im} A} b = pr_{u_1} b + pr_{u_2} b + \ldots$
  rezolvăm sistemul compatibil
  $x^{*} = \begin{pmatrix}x^{*}\\y^{*}\\z^{*}\end{pmatrix} \rightarrow$ pseudosoluția

- dreapta de regresie
  ex: a punctelor
  $(3,0); (1,1); (3,-2); (1,3)$
  $y = ax + b$
  $\Rightarrow$ formăm sistem
  $A^T \cdot A \cdot A^{*} = A^T \cdot c$
  $\hookrightarrow \begin{pmatrix}a^{*}\\b^{*}\end{pmatrix}$

- ortodiagonalizarea matricelor simetrice
  A - matrice simetrică $= \begin{pmatrix}a & b\\ b & c\end{pmatrix}$
  $A = Q \cdot D \cdot Q^T$
  $D = \begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix} \rightarrow$ valori proprii
  $Q = (g_1 | g_2) \rightarrow$ vectori ortonormați
  $\hookrightarrow$ matrice ortogonală

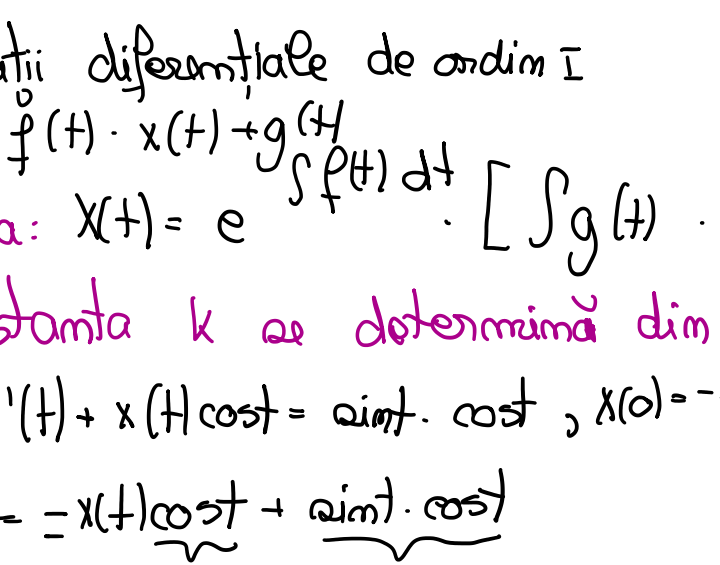
- forma canonică a unei conice
  ex: $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 6$
  Rotația:
  $A = \begin{pmatrix}5 & 2\\ 2 & 2\end{pmatrix}$ ortodiagonalizăm
  $Q \rightarrow$ ortogonală; $Q = (v_1, v_2)$
  · verificăm dacă $\det Q = 1$ (matrice de rotație)
  · dacă $\det Q = -1 \Rightarrow Q = (v_2 | v_1)$
  (inversăm coloanele) ? și la D

Efectuăm rotația: $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = Q\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}$

Conica devine: $\underset{\lambda_1}{6}x_1^2 + \underset{\lambda_2}{y_1^2} = 6$

$\frac{x_1^2}{1^2} + \frac{y_1^2}{\sqrt{6}^2} = 1$ (elipsă)

$Q = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$
$\qquad\quad\ \downarrow\ \ \ \downarrow$
$\qquad\quad O_{x_1}\ O_{y_1}$



- Ecuații diferențiale de ordin I
  $x'(t) = f(t) \cdot x(t) + g(t)$
  Soluția: $x(t) = e^{\int f(t)dt} \cdot \left[\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt + k\right]$
  Constanta k se determină din condiția inițială (dacă avem): $x(t_0) = x_0$

1) $x'(t) + x(t)\cos t = \sin t \cdot \cos t$, $x(0) = -1$

$x'(t) = \underbrace{-x(t)\cos t}_{f(x)} + \underbrace{\sin t \cdot \cos t}_{g(t)}$

$\Rightarrow$ Pas 1: Calculăm $\int f(t)dt$
$= \int -\cos t\, dt = -\sin t$
Pas 2: Calculăm $e^{\int f(t)dt}$
$= e^{-\sin t}$
Pas 3: Calculăm $e^{-\int f(t)dt}$
$= e^{\sin t}$
Pas 4: Calculăm $\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt$
$= \int \sin t \cos t \cdot e^{\sin t} dt$
$= \ldots = e^{\sin t}(\sin t - 1)$

Soluția generală: $x(t) = e^{\int f(t)dt}\left[\int g(t) \cdot e^{-\int f(t)dt} dt + k\right]$
$= e^{-\sin t}\left(e^{\sin t}(\sin t - 1) + k\right)$
$= \sin t - 1 + e^{-\sin t} k$

Condiția inițială: $x(0) = -1$
$x(0) = \sin 0 - 1 + k e^{-\sin 0} = k - 1$
$\Rightarrow k - 1 = -1 \Rightarrow k = 0$

Soluția Cauchy: $x(t) = \sin t$

- Sisteme de ecuații diferențiale
  ex: $\begin{cases}x'(t) = -5x(t) + y(t)\\ y'(t) = x(t) - 6y(t)\end{cases}$
  $A = \begin{pmatrix}-5 & 1\\ 1 & -6\end{pmatrix}$
  · valori proprii
  · vectori proprii
  · soluții: $x(t) = e^{At}\underbrace{\begin{pmatrix}C_1\\C_2\end{pmatrix}}_{\text{constante}}$

$e^{At} = P \cdot e^{Dt} \cdot P^{-1}$; $D = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$

$e^{Dt} = \begin{pmatrix}e^{-\lambda_1 t} & 0\\ 0 & e^{-\lambda_2 t}\end{pmatrix}$

$P^{-1}\begin{pmatrix}C_1\\C_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}k_1\\k_2\end{pmatrix}$

$\ldots\ x(t) = \begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}$

$\begin{cases}x(t) = \ldots\\ y(t) = \ldots\end{cases}$

Dacă avem condiții inițiale, înlocuim și aflăm k_1, k_2

Dacă $g(\lambda) \neq a(\lambda) \Rightarrow$ nu e diag $\Rightarrow$ Găsim $w \in \mathbb{R}^2$ a.î. $(A - \lambda I_2) w = \underset{\hookrightarrow \text{vector propriu}}{v}$

$A = P \cdot J \cdot P^{-1}$ Luăm $w = \begin{pmatrix}\alpha+1\\ \alpha\end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

$J = \begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$ $\alpha = 0 \Rightarrow w = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$P = (v, w)$

Continuăm ca înainte

- ce facem dacă sistemul este neomogen?

ex: $\begin{cases}x'(t) = -4x(t) + y(t)\\ y'(t) = -x(t) - 2y(t) + e^{-3t}\end{cases}$ $\begin{matrix}x(0) = 1\\ y(0) = 1\end{matrix}$

Sistemul omogen: $\begin{cases}x'(t) = -4x(t) + y(t)\\ y'(t) = -x(t) - 2y(t)\end{cases}$

Valorile proprii: $\det(A - \lambda I_2) = 0$
Vectorii proprii: $(A - \lambda I_2) v = 0_{\mathbb{R}^2}$, $v \in \mathbb{R}^2$
$Av = \lambda v$
$(A - \lambda I_2) \cdot w = v$

$A = \begin{pmatrix}-4 & 1\\ -1 & -2\end{pmatrix}$

$\begin{vmatrix}-4-\lambda & 1\\ -1 & -2-\lambda\end{vmatrix} = (4+\lambda)(2+\lambda) + 1 = 8 + \lambda^2 + 6\lambda + 1$
$= \lambda^2 + 6\lambda + 9$

$\lambda_1 = \lambda_2 = 3$

$\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -1 & +1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$V_\lambda = Sp\{\underset{v}{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}\}$

$\dim V_\lambda = 1 = g(\lambda)$
$(A - \lambda I_2) \cdot w = v$
$w = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$
$\Rightarrow A = P \cdot J \cdot P^{-1}$
$P = (v | w) = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3 & 1\\ 0 & -3\end{pmatrix}$

Soluția sistemului omogen: $X_0(t) = e^{At}\begin{pmatrix}C_1\\C_2\end{pmatrix}$

$e^{At} = P \cdot e^{Jt} \cdot P^{-1}$

$e^{Jt} = \begin{pmatrix}e^{\lambda t} & te^{\lambda t}\\ 0 & e^{\lambda t}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e^{-3t} & te^{-3t}\\ 0 & e^{-3t}\end{pmatrix}$

Soluția sist. omogen $X_0(t) = \begin{pmatrix}x_0(t)\\y_0(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{-3t} & te^{-3t}\\ 0 & e^{-3t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e^{-3t} & te^{-3t}\\ e^{-3t} & (t+1)e^{-3t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{t^2}{2} + \xi_1\\ t + \xi_2\end{pmatrix}$

Soluția sistemului neomogen:
$x(t) = \begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{-3t} & te^{-3t}\\ 0 & e^{-3t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1(t)\\k_2(t)\end{pmatrix}$

Funcțiile $k_1(t)$ și $k_2(t)$ se det. din:

$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{-3t} & te^{-3t}\\ 0 & e^{-3t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1'(t)\\k_2'(t)\end{pmatrix} = b = \begin{pmatrix}0\\e^{-3t}\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}e^{-3t} & te^{-3t}\\ e^{-3t} & e^{-3t}(t+1)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1'(t)\\k_2'(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\e^{-3t}\end{pmatrix} = b$

$\begin{cases}e^{-3t} k_1'(t) + k_2'(t)\, t \cdot e^{-3t} = 0\\ e^{-3t} k_1'(t) + e^{-3t}(t+1) k_2'(t) = e^{-3t}\end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases}k_1'(t) + t \cdot k_2'(t) = 0\\ k_1'(t) + (t+1) k_2'(t) = 1\end{cases}$ $\ominus$

$\begin{matrix}k_2'(t) = 1\\ k_1'(t) = -t\end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix}k_1(t) = \int -t\,dt = -\frac{t^2}{2} + \xi_1\\ k_2(t) = \int dt = t + \xi_2\end{matrix}$, $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}$

$\begin{cases}x(t) = e^{-3t}\left(-\frac{t^2}{2} + \xi_1\right) + te^{-3t}(t + \xi_2)\\ y(t) = e^{-3t}\left(-\frac{t^2}{2} + \xi_1\right) + (t+1)e^{-3t}(t + \xi_2)\end{cases}$

$\begin{cases}x(0) = 1\\ y(0) = 1\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}1 = \xi_1\\ \xi_1 + \xi_2 = 1\end{cases}$ $\xi_2 = 0$

$\begin{cases}x(t) = e^{-3t} \cdot \frac{t^2}{2}\\ y(t) =\end{cases}$

- Ecuații diferențiale de ordin superior

ex: $x''(t) + x'(t) - 2x(t) = 8\sin 2t$

Ecuația omogenă: $x''(t) + x'(t) - 2x(t) = 0$
$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$ (ecuația caracteristică)
$\Rightarrow \lambda_1 = -2$
$\lambda_2 = 1$

$\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \ldots \Rightarrow e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, t^2 e^{\lambda t}, \ldots$
$\lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \ldots$
$\lambda = \alpha + i\beta \Rightarrow e^{\alpha t}\cos\beta t$
$e^{\alpha t}\sin\beta t$

Soluția ecuației omogene: $X_0(t) = C_1 \cdot e^{-2t} + C_2 e^{t}$

-II- neomogene: $x(t) = C_1(t) \cdot e^{-2t} + C_2(t) \cdot e^{t}$

Funcțiile: $C_1(t)$ și $C_2(t)$ se determină din: $\begin{cases}C_1'(t) \cdot e^{-2t} + C_2'(t) \cdot e^{t} = 0\\ -2C_1'(t) \cdot e^{-2t} + C_2'(t) \cdot e^{t} = 8\sin 2t\end{cases}$ $\ominus$

I Metoda var. ct.

$3C_1'(t) e^{-2t} = -8\sin 2t$

$C_1'(t) = -\frac{8}{3}\frac{\sin 2t}{e^{-2t}}$ $\Rightarrow$ $C_1(t) = \int$

$C_2'(t) = \frac{8}{3}\sin 2t \cdot e^{-t}$ $C_2(t) = \int$

II Metoda coef. nedet.

$b(t) = 8\sin 2t$
$X_p(t) = a_1 \sin 2t + a_2 \cos 2t$
$\hookrightarrow$ sol. particulară $\Rightarrow$ ver. ec. inițială
$x_p''(t) + x_p'(t) - 2x_p(t) = b(t)$
$x_p'(t) = 2a_1\cos 2t - 2a_2\sin 2t$
$x_p''(t) = -4a_1\sin 2t - 4a_2\cos 2t$
$-4a_1\sin 2t - 4a_2\cos 2t + 2a_1\cos 2t - 2a_2\sin 2t - 2a_1\sin 2t - 2a_2\cos 2t = 8\sin 2t + 0\cos 2t$
$(-2a_2 - 6a_1)\sin 2t + (-6a_2 + 2a_1)\cos 2t = \ldots$
$\begin{cases}-6a_2 + 2a_1 = 0\\ 2a_2 - 6a_1 = 8\end{cases}$
$a_2 = -\frac{2}{5}$
$a_1 = -\frac{6}{5}$
$x_p(t) = -\frac{6}{5}\sin 2t - \frac{2}{5}\cos 2t$

Soluția ecuației: $x(t) = \underset{\text{sol. ec. om}}{x_0(t)} + \underset{\text{sol. part.}}{x_p(t)} = \ldots$

1) $b(t) = P(t)$ polinom
· $\lambda = 0$ nu e rădăcină a ecuației carac., se caută $x_p(t)$ sub forma $Q(t)$ polinom
grad Q = grad P
· $\lambda = 0$ e rădăcină cu multiplicitate s, se caută $x_p(t)$ sub forma $t^s Q(t)$, cu $Q(t)$ polinom, gr Q = gr P
2) $b(t) = e^{\lambda t}\underset{\hookrightarrow \text{polinom}}{P(t)}$
· λ nu e rădăcină
$x_p(t) = Q(t) \cdot e^{\lambda t}$
gr Q = gr P
· λ e rădăcină cu mult. s
$x_p(t) = t^s e^{\lambda t} Q(t)$
-II-
3) $b(t) = e^{\alpha t}(C_1\cos(\beta t) + C_2\sin(\beta t))$
· $\lambda = \alpha + i\beta$ nu e răd.
$x_p(t) = e^{\alpha t}(D_1\cos(\beta t) + D_2\sin(\beta t))$
· $\lambda = \alpha + i\beta$ e răd. cu mult. s
$x_p(t) = t^s e^{\alpha t}(D_1\cos(\beta t) + D_2\sin(\beta t))$
4) $b(t) = e^{\alpha t}(P_1(t)\cos(\beta t) + P_2(t)\sin(\beta t))$
· $\lambda = \alpha + i\beta$ nu e răd.
$x_p(t) = e^{\alpha t}(Q_1(t)\cos(\beta t) + Q_2(t)\sin(\beta t))$
· $\lambda = \alpha + i\beta$ e răd. cu mult. s
$x_p(t) = t^s e^{\alpha t}(Q_1(t)\cos(\beta t) + Q_2(t)\sin(\beta t))$

Ec. dif. de ord sup. neom
Pas 1: Sol. ec. omogene
Pas 2: $\rightarrow$ Met. var. ct $x(t)$
$\hookrightarrow$ Met. coef. nedet. $x_p(t)$